

2026년도 전국기능경기대회 과제

직 종 명	클라우드컴퓨팅	과제명	Small Challenge	과제번호	제 2과제
경기시간	4시간	등번호		심사위원 확 인	(인)

1. 요구사항

- 1) Workflow
- 2) Real-time data analytics
- 3) MSK

2. 선수 유의사항

※ 다음 유의사항을 고려하여 요구사항을 완성하십시오.

- 1) 기계 및 공구 등의 사용 시 안전에 유의하시고, 필요시 안전장비 및 복장 등을 착용하여 사고를 예방하여 주시기 바랍니다.
- 2) 작업 중 화상, 감전, 찰과상 등 안전사고 예방에 유의하시고, 공구나 작업도구 사용 시 안전보호구 착용 등 안전수칙을 준수하시기 바랍니다.
- 3) 작업 중 공구의 사용에 주의하고, 안전수칙을 준수하여 사고를 예방하여 주시기 바랍니다.
- 4) 경기 시작 전 가벼운 스트레칭 등으로 긴장을 풀어주시고, 작업도구의 사용 시 안전에 주의하십시오.
- 5) 문제에 제시된 괄호 <>는 변수를 뜻함으로 선수가 적절히 변경하여 사용해야 합니다.
- 6) Security Group의 80/443 outbound는 anyopen하여 사용할 수 있도록 합니다.
- 7) Bastion EC2는 채점을 위해 사용합니다. 서버들에 접속 문제가 생겨 채점에 불이익을 받지 않도록 합니다.
- 8) 과제 종료 전 실행 중인 테스트 및 부하를 중지하여 서버에 문제가 없도록 해야 합니다.
- 9) Tag 정보가 맞지 않거나 권한 문제가 생겨 채점이 불가하지 않도록 주의합니다.
- 10) 채점을 위한 Bastion을 생성하고, Bastion은 모든 Resource를 Access 할 수 있어야 합니다.
- 11 채점지와 문제지 마다 사용하는 Region이 모두 다르니 확인 하도록 합니다.
12. 문제 구성의 핵심을 채점항목에서 확인하지 않고, 정의된 Lambda가 채점지와 다른 부분이 많은 등 문제 오류로 인해 3번 Cloud Event Handling 과제는 삭제합니다.

1) Workflow

개요

S3, Lambda, DynamoDB, Step Functions를 활용하여 학생 성적 데이터를 자동으로 수집, 변환, 저장하는 서버리스 데이터 처리 워크플로우를 구성합니다. Region은 ap-southeast-1을 사용합니다. S3 버킷에 [input/test.csv](#) 파일 업로드 시점부터 60초 이내에 워크플로우 실행이 완료되어야 합니다. 워크플로우가 완료되면 DynamoDB 데이터 삽입과 S3 버킷의 processed 폴더와 error 폴더에 Object가 존재하는 상태여야 합니다.

과제 설명

1. S3

학생 성적 원본 데이터를 저장하기 위한 S3 버킷을 구성합니다. 사용자는 학생 이름이 포함된 CSV 파일을 S3에 업로드하며, Step Functions는 해당 파일을 기준으로 워크플로우를 실행합니다. [선수는 대회 종료전 해당 버킷의 데이터를 모두 삭제해야 합니다.](#) 채점 시작시 먼저 해당 버킷의 데이터가 삭제되어 있는지 확인하고, 데이터가 존재한다면 데이터 처리에 대한 채점 항목인 1-1과 1-5, 1-6 는 모두 틀린 것으로 간주합니다. 데이터가 없는게 확인 된다면 채점 시작 시 S3 버킷의 [/input/test.csv](#) 경로에 데이터를 업로드 하고 채점을 진행합니다.

- Bucket Name : wsc2026-student-score-bucket-[<등번호>](#)

S3 Folder Prefix

Folder	Description
/input/	원본 학생 성적 csv 파일 저장
/processed/	처리 완료된 파일 저장
/error/	검증 실패 데이터 및 워크플로우 오류 로그 저장

2. Lambda

S3에 업로드된 학생 성적 데이터를 읽고, 평균 점수와 등급을 계산한 뒤 DynamoDB에 저장하기 위한 Lambda 함수를 구성합니다. Lambda 함수의 이름은 wsc2026-student-score-function으로 명명합니다. Lambda Function에 대한 세부 사항은 [lambda.md](#)를 참고하세요. [Lambda 구성 시 아래 환경변수를 구성하도록 합니다.](#) 구성시 Python 버전은 3.12를 사용합니다.

```
| `S3_BUCKET` | 학생 성적 CSV 파일이 저장된 S3 버킷 이름 |  
| `DDB_TABLE` | 처리된 학생 성적 데이터를 저장할 DynamoDB 테이블 이름 |
```

3. DynamoDB

Lambda에서 처리한 학생 성적 데이터를 저장하기 위한 DynamoDB 테이블을 구성합니다. 채점 시 DynamoDB의 모든 데이터를 삭제해야 합니다. [선수는 대회 종료전 해당 테이블의 데이터를 모두 삭제해야 합니다.](#) 채점 시작시 먼저 해당 테이블의 데이터가 삭제되어 있는지 확인하고, 데이터가 존재한다면 데이터 처리에 대한 채점 항목인 1-1과 1-5, 1-6 는 모두 틀린 것으로 간주합니다. 데이터가 없는게 확인 된다면 채점을 진행합니다.

- Table Name : wsc2026-student-score
- Key : (PK : studentId) (SK : examDate)

[연급된 PK와 SK외에는 다른 KeyScheme는 구성하지 않습니다.](#)

4. Step Functions

학생 성적 데이터 처리 과정을 오케스트레이션하기 위한 Step Functions State Machine을 구성합니다. Step Functions는 S3 데이터 읽기, 성적 변환, DynamoDB 저장 과정을 순차적으로 실행합니다. Workflow에 대한 자세한 정보는 [workflow.md](#)를 참고하세요.

- State Machine Name : wsc2026-student-score-workflow
- State Machine Type : Standard

5. IAM

Lambda와 Step Functions가 S3, DynamoDB에 접근할 수 있도록 IAM Role과 Policy를 구성합니다. IAM Role에는 최소권한을 적용하도록 합니다.

Role Name	Used By
wsc2026-lambda-student-role	Lambda
wsc2026-stepfunction-student-role	Step Function

6. Workflow 구성

워크플로우 구성은 아래와 같은 플로우를 참고합니다. S3의 /input 디렉토리에 .csv 파일이 생성될 경우 자동으로 실행되어야 합니다. 자동 실행은 트리거 Lambda를 통해 구현합니다. 워크플로우는 { "key" : "input/test.csv" } 형식 입력을 받습니다.

```
[Start]
↓
[CheckS3File]
↓
[ProcessStudentData] ← Lambda 호출
↓
[CheckResult] ← Choice
├─ statusCode == 200 → [MoveToProcessed] → [End]
└─ Otherwise → [MoveToError] → [Fail]
```

2) Real-time data analytics

개요

애플리케이션에서 발생하는 주문 로그 데이터를 기반으로 실시간 데이터 분석 환경을 구성합니다. Region은 ap-northeast-2를 사용합니다.

과제 설명

1. VPC

실시간 분석 시스템 운영을 위한 네트워크를 구성합니다. VPC는고가용성을 고려하여 구성합니다.

VPC Name	VPC CIDR
analytics-vpc	10.20.0.0/16

Subnet Name	Subnet CIDR	Route Table	Internet Access
analytics-pub-a	10.20.0.0/24	analytics-pub-rtb	analytics-igw (IGW)
analytics-pub-b	10.20.1.0/24	analytics-pub-rtb	analytics-igw (IGW)
analytics-priv-a	10.20.100.0/24	analytics-priv-a-rtb	analytics-ngw (NAT)
analytics-priv-b	10.20.101.0/24	analytics-priv-b-rtb	analytics-ngw (NAT)

2. EC2

주문 로그를 발생시키는 Python 애플리케이션 서버를 구성합니다. EC2는 [Private Subnet A](#)에 배치하며, Load Balancer를 통해서만 외부 접근이 가능하도록 합니다. 애플리케이션에 대한 자세한 설명은 배포파일의 [Application.md](#)를 참고하세요. 채점시 SSM을 사용하므로 SSM으로 접근이 가능하도록 구성해야 합니다.

- Instance Name : wsc2026-analytics-ec2
- Instance Type : t3.small
- 애플리케이션은 systemd 서비스로 등록되어야 하며, systemd 서비스 이름은 app으로 명명합니다.

3. Load Balancer

EC2에 대한 외부 트래픽을 처리하는 Application Load Balancer를 구성합니다. [ALB](#)를 통해 [/health API](#)도 서빙이 되어야 합니다.

- Load Balancer Name : wsc2026-analytics-alb
- Load Balancer Listener : HTTP 80
- Target Group Name : wsc2026-analytics-tg
- [Target Group Port 번호 : 5000](#)

4. Kinesis Data Stream

애플리케이션에서 발생하는 주문 로그를 수집하기 위한 Kinesis Data Stream을 구성합니다.

- Stream Name : wsc2026-order-stream
- Capacity Mode : On-demand
- [출력 데이터 샘플](#)

```
{
  "order_id": "uuid",
  "product_name": "Laptop",
  "price": 1200000,
  "quantity": 2,
  "event_time": "2026-05-30 12:00:00"
}
```

5. Managed Apache Flink

Kinesis Data Stream에 수집된 주문 로그를 실시간으로 분석하기 위한 Managed Apache Flink Studio Notebook을 구성합니다. Flink 애플리케이션 프로그래밍은 금지하며, Notebook에서 SQL 언어로 쿼리를 수행합니다.

- Application Name : wsc2026-analytics-flink
- Runtime : Apache Flink 1.19
- [노트북 환경 버전 : ZEPPELIN-FLINK-3_0](#)

Notebook에서 아래 SQL 쿼리가 정상 실행되어야 합니다.

1) 최근 1분간 총 주문 수
SELECT COUNT(*) as order_count FROM order_stream WHERE event_time > CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '1' MINUTE;
2) 상품별 누적 매출
SELECT product_name, SUM(price * quantity) as total_revenue FROM order_stream GROUP BY product_name;

6. IAM

EC2와 Managed Flink가 Kinesis Data Stream에 접근할 수 있도록 IAM Role을 구성합니다. IAM Role에는 최소 권한이 적용되어야 합니다.

- EC2 Role : wsc2026-analytics-ec2-role
- Managed Flink Role : wsc2026-analytics-flink-role

3) MSK

개요

Amazon MSK를 활용한 이벤트 스트리밍 파이프라인을 구성합니다. 데이터를 실시간 수집하여 이상치를 감지하고 알람을 발송하는 시스템을 구성합니다. MSK 클러스터는 IAM 인증을 통해서만 접근 가능해야 합니다. Region은 ap-northeast-1을 사용합니다.

1. VPC

MSK 클러스터와 Producer 서버를 위한 네트워크를 구성합니다.

VPC Name	VPC CIDR
msk-vpc	192.168.0.0/16

Subnet Name	Subnet CIDR	Route Table	Internet Access
msk-pub-a	192.168.0.0/24	msk-pub-rtb	msk-igw (IGW)
msk-pub-d	192.168.1.0/24	msk-pub-rtb	msk-igw (IGW)
msk-priv-a	192.168.10.0/24	msk-priv-a-rtb	msk-ngw (NAT)
msk-priv-d	192.168.11.0/24	msk-priv-d-rtb	msk-ngw (NAT)

2. MSK

센서 데이터를 스트리밍하기 위한 Amazon MSK 클러스터를 구성합니다. 클러스터는 Private 환경에 구성해야 하며고가용성을 고려해야 합니다.

- Cluster Name : wsc2026-msk-cluster
- Kafka Version : 3.6.0
- Broker Instance Type : kafka.t3.small

3. MSK Topic

메시지를 발행하고 Consumer가 구독할 Kafka Topic을 생성합니다.

Topic Name	Partitions	Replication Factor
wsc2026-sensor-raw	3	2
wsc2026-sensor-alert	1	2

- PK : sensorId

4. EC2

Producer 애플리케이션을 실행하는 EC2 인스턴스를 구성합니다. EC2는 Private 환경에 구성하며 MSK 클러스터와 통신할 수 있어야 합니다. EC2의 IAM 권한은 최소로 설정해야 합니다. 애플리케이션에 대한 자세한 설명은 배포파일의 **Application.md**를 참고하세요.

- Instance Tag : Name=wsc2026-sensor-producer
- Instance Type : t3.small
- Role Name : wsc2026-msk-ec2-role

5. Lambda

MSK 토픽에서 메시지를 소비하여 처리하는 Lambda Consumer를 구성합니다. Lambda 함수의 IAM 권한은 최소로 설정해야 합니다. Lambda 함수에 대한 자세한 설명은 배포파일의 **lambda.md**를 참고하세요.

- Role Name : wsc2026-msk-lambda-role
- Runtime : Python 3.14
- Trigger : MSK

Function Name	Trigger
wsc2026-sensor-consumer	wsc2026-sensor-raw
wsc2026-sensor-alert-consumer	wsc2026-sensor-alert

6. DynamoDB

Lambda Consumer가 처리한 센서 데이터를 저장하기 위한 DynamoDB 테이블을 구성합니다. **DynamoDB에 timestamp Attribute가 저장될 때 timestamp 값은 ISO 8601 KST 형식 (YYYY-MM-DDTHH:mm:ss±HH:mm)으로 저장될 수 있도록 합니다.**

- Table Name : wsc2026-sensor-data
- Key : (PK: sensorId) (SK: timestamp)

Attribute	Type	Description
sensorId	String	PK
timestamp	String	SK
humidity	Number	
location	String	
status	String	
temperature	String	

7. S3

오류 데이터를 저장하기 위한 S3 버킷을 구성합니다. S3 버킷을 위한 **AccessPointAlias**는 별도 설정하지 않습니다. **awsapi head-bucket** 실행시 **AccessPointAlias**가 **false**로 출력 되어야합니다.

- Bucket Name : wsc2026-sensor-alert-bucket-**<등번호>**